

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

CONTROL AVANZADO Y ROBÓTICA Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	7
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80029
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE101
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Modelar sistemas físicos lineales invariantes en el tiempo, por medio de su representación en variables de estado.
- Diseñar controladores de sistemas lineales en el espacio de estados, en una entrada y una salida, e implementarlos con tecnología electrónica digital.
- Obtener modelos cinemáticos y dinámicos de robots de cadena cinemática abierta y paralelos, comunes en la industria y los servicios.
- Diseñar controladores de robots de cadena cinemática abierta y paralelos, para regular la posición y el seguimiento de trayectos, así como para su implementación en plataformas electrónicas.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

1.-Representación en variables de estado de sistemas lineales.

1.1 El concepto de variables de estado.

1.2 Relación entre función de transferencia y variables de estado lineal.

1.3 Estabilidad y planos de fase.

2.-Control de sistemas lineales en variables de estado.

2.1 Retroalimentación estática de estados.

2.2 Regulador cuadrático lineal.

2.3 Observadores de orden completo.

2.4 Control integral en el espacio de estados.

3.-Modelado y control cinemático de robots manipuladores.**3.1 Matrices de traslación y rotación.****3.2 Métodos de Denavit-Hartenberg para modelado cinemático.****3.3 Control por método de cinemática inversa.****3.4 Control por método de matriz jacobiana.****4.-Modelado y control dinámico de robots manipuladores.****4.1 Modelado de sistemas robóticos por el método de Euler-Lagrange.****4.2 Control por linealización entrada-salida.****4.3 Control bajo el esquema de fuerza-posición.****ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO**

- Realización de ejercicios de simulación de sistemas y análisis de propiedades.
- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Desarrollo de prácticas para modelado de sistemas, descripción de las propiedades e implementación de controladores en variables de estado.
- Realización de ejercicios de aplicaciones.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Elaboración del proyecto final con una componente de construcción de un robot, modelado matemático y control.
- Realización de ejercicios de aplicaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Craig, J. (2006). <i>Robótica</i>. Mexico: Pearson. 2. Franklin, G. , Powell, J. y Naeini, A. (2014). <i>Feedback Control of Dynamic Systems</i>. New Jersey: Pearson. 3. Kuo, B. y Pérez, J. (1996). <i>Sistemas de control automático</i>. Mexico: Prentice Hall Hispanoamericana. 4. Ogata, K. (2010). <i>Ingeniería de control moderna</i>. Madrid: Pearson. 5. Spong, M. , Hutchinson, S. y Vidyasagar, M. (2006). <i>Robot Modeling and Control</i>. Hoboken, NJ: Wiley.